

Výstupy ŠVP

INF-08c V programu používám podprogramy s parametry a návratovými hodnotami. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-08*)**INF-07a** Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešení problém ten nejvhodnější. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-07*)**Učivo:** programovací koncepty – podprogramy s parametry a s návratovými hodnotami

Lehké úlohy procvičí volání funkcí, parametry a návratové hodnoty; ve středních píšeš vlastní funkce a skládáš je; těžké porovnávají rekursi s cyklem a řeší matematické úlohy pomocí funkcí. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

1. Co program vypíše?

```
def obsah(a, b):
    return a * b

def obvod(a, b):
    return 2 * (a + b)

print(obsah(3, 4), obvod(3, 4))
print(obsah(obvod(1, 1), 2))
```

2. Co program vypíše? Co znamená zápis slovo="Ahoj" v hlavičce funkce?

```
def pozdrav(jmeno, slovo="Ahoj"):
    return slovo + ", " + jmeno + "!"

print(pozdrav("Eva"))
print(pozdrav("Petr", "Dobrý den"))
```

3. Napiš funkci je_sude(n), která vrátí True, je-li n sudé, jinak False. Otestuj ji pro 4, 7, 0 a -6.

4. Napiš funkci na_sekundy(h, m, s), která převede čas na sekundy. Vyzkoušej 1 h 2 min 5 s a 0 h 90 min 0 s.

5. Co program vypíše? Kolik hodnot funkce vrátí a jak je lze uložit do proměnných?

```
def deleni(a, b):
    return a // b, a % b

q, r = deleni(47, 5)
print(q, r)
print(deleni(5, 47))
```

6. Co program vypíše a v jakém pořadí? Kdy se provede druhý řádek funkce a()?

```
def a():
    print("A1")
    b()
    print("A2")

def b():
    print("B")

print("start")
a()
print("konec")
```

Střední ★★☆☆

7. Napiš funkci nsd(a, b) Eukleidovým algoritmem se zbytkem (dokud $b \neq 0$: $(a, b) \leftarrow (b, a \bmod b)$) a pomocí ní funkci nsn(a, b). Spočítej nsd(84, 36), nsn(84, 36) a zkrat zlomek $\frac{84}{36}$.

8. Napiš funkci ciferny_soucet(n) a pomocí ní funkci delitelne_tremi(n) podle pravidla dělitelnosti třemi. Otestuj pro 123456 a 1000.

9. Napiš funkci `pocet_samohlasek(text)`, která vrátí počet samohlásek (včetně á, é, ě, í, ó, ú, ů, ý; velikost písmen nerozhoduje). Otestuj na „Informatika je zábava“ a „Strč prst skrz krk“.
10. Ve Sportce se tipuje 6 čísel ze 49. Pomocí funkce `kombinace(n, k)` spočítej, kolik je různých tiketů, a pravděpodobnost výhry v první pořadí jedním tiketem. Kolika způsoby lze uhodnout právě 3 čísla?
11. Co program vypíše? Kolikrát se funkce `obrat` zavolá? Rozepiš jednotlivá volání.

```
def obrat(t):
    if len(t) <= 1:
        return t
    return obrat(t[1:]) + t[0]

print(obrat("ahoj"))
```

12. Napiš funkci `je_palindrom(t)`, která zjistí, zda se text čte stejně zepředu i zezadu (mezery a velikost písmen nerozhodují). Otestuj „kajak“, „Python“ a „Jelenovi pivo neleží“.

Těžké ★★ ★

13. Rekursivní funkce `fib(n)` vrací n pro $n < 2$, jinak $\text{fib}(n - 1) + \text{fib}(n - 2)$. Kolikrát se funkce zavolá při výpočtu `fib(10)` a kolikrát při `fib(20)`? Kolik sčítání potřebuje výpočet cyklem? Proč je rekurze tak pomalá?
14. Napiš funkci `rozklad(n)`, která vrátí seznam prvočinitelů čísla n (dělí postupně $d = 2, 3, \dots$, dokud $d \cdot d \leq n$). Otestuj pro 360, 97 a 1001. Proč na konci zbytek $n > 1$ přidáš do seznamu?
15. Matematika × informatika (H53): Pomocí funkce `kombinace` spočítej pravděpodobnost, že v 10 hodech mincí padne líc přesně 5krát, a pravděpodobnost, že padne aspoň 8krát. Proč je přesně 5 líců méně pravděpodobné, než by se čekalo?
16. Rovnici $x^3 - x - 2 = 0$ řeš půlením intervalu: funkce `puleni(a, b, presnost)` opakuje dělení intervalu na polovinu a ponechá tu polovinu, v jejíchž krajních bodech má f opačná znaménka. Co program vypíše? Kolik kroků je potřeba pro přesnost 0,000001? Kde jsi tentýž princip už viděl?

```
def f(x):
    return x ** 3 - x - 2

def puleni(a, b, presnost):
    kroky = 0
    while b - a > presnost:
        s = (a + b) / 2
        if f(a) * f(s) <= 0:
            b = s
        else:
            a = s
        kroky = kroky + 1
    return (a + b) / 2, kroky

x, k = puleni(1, 2, 0.001)
print(round(x, 3), k)
```

17. Rozlož program „sčítání zlomků“ na funkce: `nsd(a, b)` ze střední úlohy, `zkrat(c, j)` vrátí zkrácený zlomek jako dvojici, `secti(c1, j1, c2, j2)` sečte dva zlomky a výsledek zkrátí. Napiš hlavičky a těla funkcí a spočítej $\frac{1}{6} + \frac{3}{10}$ a $\frac{5}{12} + \frac{7}{12}$.
18. Co program vypíše? Vysvětli, proč se řádky „nahoru“ vypisují v opačném pořadí než „dolů“.

```
def f(n):
    if n > 0:
        print("dolů", n)
        f(n - 1)
        print("nahoru", n)

f(3)
```

Výsledky ke kontrole

- 12 14 / 8 (ve druhém řádku se nejdřív spočítá obvod(1, 1) = 4 a ten se předá funkci obsah)
- Ahoj, Eva! / Dobrý den, Petr!; výchozí hodnota parametru – použije se, když argument při volání chybí
- def je_sude(n): return n % 2 == 0 → True False True True (stačí vrátit hodnotu podmínky, if není potřeba)
- return 3600 * h + 60 * m + s → 3725 a 5400
- 9 2 / (0, 5); funkce vrací dvojici (podíl, zbytek); q, r = ... ji rozbálí do dvou proměnných
- start / A1 / B / A2 / konec; volání b() se musí dokončit, pak program pokračuje ve funkci a() za místem volání
- while b != 0: a, b = b, a % b; return a; nsn = a * b // nsd(a, b); nsd = 12, nsn = 252, $\frac{84}{36} = \frac{7}{3}$
- ciferny_soucet(123456) = 21 → delitelne_tremi vrátí True; pro 1000 je ciferný součet 1 → False (ověření: 123456 : 3 = 41152)
- for z in text.lower(): if z in "aeiouyáéěíóúůý": pocet += 1 → 9 a 0
- $\binom{49}{6} = 13\,983\,816$; pravděpodobnost $\frac{1}{13\,983\,816} \doteq 7 \cdot 10^{-8}$; právě 3: $\binom{6}{3} \cdot \binom{43}{3} = 20 \cdot 12\,341 = 246\,820$
- joha; 4 volání: obrat("ahoj") = obrat("hoj") + "a" = (obrat("oj") + "h") + "a" = ((obrat("j") + "o") + "h") + "a" = "joha"
- t = t.lower().replace(" ", ""); return t == t[::-1] → True, False, True
- fib(10) = 55 po 177 voláních; fib(20) = 6765 po 21 891 voláních; cyklus potřebuje jen $n - 1$ sčítání (9, resp. 19); rekurze počítá tytéž hodnoty znovu a znovu (fib(8) se počítá dvakrát, fib(7) třikrát ...)
- [2, 2, 2, 3, 3, 5]; [97]; [7, 11, 13]; zbylé $n > 1$ nemá dělitele do své odmocniny, je tedy prvočíslo (např. 97)
- $\frac{\binom{10}{5}}{2^{10}} = \frac{252}{1024} \doteq 0,246$; aspoň 8: $\frac{45 + 10 + 1}{1024} = \frac{56}{1024} \doteq 0,055$; 5 je nejčastější výsledek, ale ostatní výsledky dohromady (4, 6, 3, 7 ...) mají pravděpodobnost asi 0,75
- 1.521 10 – kořen $x \doteq 1,521$ po 10 krocích ($2^{-10} < 0,001$); pro přesnost 10^{-6} 20 kroků ($2^{20} \doteq 10^6$); stejné jako hádání čísla a binární vyhledávání (H34, H60)
- zkrat: d = nsd(c, j); return c // d, j // d; secti: return zkrat(c1 * j2 + c2 * j1, j1 * j2); $\frac{1}{6} + \frac{3}{10} = \frac{28}{60} = \frac{7}{15}$; $\frac{5}{12} + \frac{7}{12} = \frac{144}{144} \rightarrow (1, 1)$, tj. 1
- dolů 3 / dolů 2 / dolů 1 / nahoru 1 / nahoru 2 / nahoru 3; každé volání čeká, až skončí volání vnořené, a teprve potom vypíše „nahoru“ – rozpracovaná volání se ukládají na zásobník a dokončují se od posledního